

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
2. letnik – test G
23. januar 2026
(Geometrija v ravnini; Kotne funkcije; Vektorji)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	5	3	6	2	6	3	9	34
Dosežene točke								

1. Izračunajte velikosti vseh notranjih in zunanjih kotov trikotnika $\triangle ABC$, če je vsota velikosti dveh zunanjih kotov $\alpha' + \beta' = 234^\circ$, razlika velikosti dveh notranjih kotov pa $\alpha - \beta = 28^\circ$. (5)

2. Vsota števila stranic in diagonal n -kotnika je 105. Izračunajte, kateri n -kotnik je to. (3)

3. Konstruirajte trapez s podatki $a = 5 \text{ cm}$, $e = f = 4.5 \text{ cm}$ in $\alpha = 60^\circ$. (6)

4. Marija stoji ponoči 5 m od vznožja 9 m visokega svetilnika. Njena senca je dolga 1 m . Določite Marijino višino. (2)

5. Poenostavite izraz in izračunajte njegovo natančno vrednost.

(6)

$$\left((\tan x \cos x)^{-2} + \cos^{-2} x \right) \sin^2 x \cos^2 x + (\cos 135^\circ + \sin 225^\circ)^2$$

6. V pravilnem šestkotniku $ABCDEF$ točka M tretjini stranico BC , točka N razdeli stranico ED v razmerju $|EN| : |ND| = 2 : 3$. Z baznima vektorjema $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ in $\vec{b} = \overrightarrow{AF}$ izrazite vektor $\overrightarrow{MN}$. (3)

7. Daljica AB je določena s krajiščema $A(5, -2, 7)$ in $B(1, 5, 11)$.

(a) Izračunajte skalarni produkt krajevnega vektorja točke A in vektorja $\overrightarrow{AB}$. (3)

(b) Določite x , da bo vektor $\vec{v} = (2x, 7, x + 8)$ pravokoten na vektor $\overrightarrow{BA}$. (3)

(c) Določite y in z , da bo vektor $\vec{u} = (z + 1, 10, y)$ vzporeden krajevnemu vektorju točke A . (3)